PhyMaC

FÍSICA · MATEMÁTICAS · COMPUTACIÓN

HABLANDO CON PROFES · CAPITULO LUIS HERNANDO BARBOSA

EXPERIMENTOS QUE TE CONTRADICEN

Lo aprendido en la charla con Luis Hernando Barbosa, doctor en física educativa que lleva la duda al aula. Un regalo de PhyMaC para la comunidad: actividades listas para llevar al aula/taller mañana.

EXPERIMENTOS DISCREPANTES | DISONANCIA COGNITIVA | CICLO PODS | DE PRIMARIA A LA UNIVERSIDAD

Descubre el mundo científico y tecnológico resolviendo retos de tu entorno.

Version 1.0 · Septiembre 2026 · Libre para copiar, imprimir y compartir

Fuente: la charla completa con Luis Hernando Barbosa (42:30)

GUIA DOCENTE

BLOQUE 1 · QUIEN ES

Luis Hernando Barbosa



Luis Hernando Barbosa durante la grabacion de Hablando con Profes.

Formación	Doctor en Física Educativa [00:00]
Línea de trabajo	Experimentos discrepantes: montajes que producen un resultado contrario a la intuición, entre ellos el "soplador mágico" y la "compuerta mágica", orientados a promover el cambio conceptual [00:17]
Marco teórico	Se apoya en la disonancia cognitiva de Festinger para explicar por qué el resultado inesperado incomoda al estudiante [01:56]
Colaboración	Se reunía con estudiantes de la Universidad Pedagógica en sesiones extracurriculares de estudio [05:52]

En números

75-80%
falla la predicción inicial [21:34]

35
niños por salón en las pruebas de primaria [11:05]

2011
publicación del "soplador mágico" [25:28]

> **"Lo discrepante no es para la naturaleza, es discrepante para el sujeto."**
>
> LUIS HERNANDO BARBOSA · [04:09] · SU FRASE MEMORABLE

LA TRAYECTORIA, EN HITOS

- **2011** — Publica el "soplador mágico" en la Revista Brasileira de Ensino de Física [25:28]
- **Después** — Publica su trabajo sobre la ecuación de Bernoulli con la estrategia PODS (predicción-observación-discusión-síntesis) en Enseñanza de las Ciencias (Barcelona, España), una revista de cuartil uno [25:57]
- **También** — Publica en el Latin American Journal of Physics Education [25:57]

UN APARATO CARO DE REPLICAR

Cada montaje del soplador mágico es costoso: en su momento la universidad financió apenas un puñado de prototipos, y en primaria todos los niños querían tener uno. [18:00]

EL TECHO TEÓRICO: FESTINGER

La disonancia cognitiva —cuando dos ideas no encajan entre sí— es, según Barbosa, el sustento psicológico de por qué el experimento discrepante funciona: el estudiante no puede sostener a la vez lo que esperaba y lo que acaba de ver. [01:07]

BLOQUE 2 · APRENDIZAJES

El ciclo de la disonancia

Un experimento discrepante funciona en tres tiempos: el estudiante predice según su intuición, el montaje contradice esa predicción, y solo puede resolver la incomodidad cambiando de idea. [00:45]

PREDICCIÓN
El estudiante dice qué cree que va a pasar

→

SORPRESA
El experimento hace justo lo contrario

→

REACOMODO
La única salida es cambiar de idea

> **"Lo discrepante no es para la naturaleza, es discrepante para el sujeto."**
>
> LUIS HERNANDO BARBOSA · [04:09]

Ese momento de contradicción no se resuelve solo con lógica: el estudiante entra en una tensión entre lo que creía y lo que acaba de ver —"una pelea interna", en palabras de Barbosa— que solo se calma cambiando de idea. [01:56]

EL MÉTODO PODS

Barbosa ancla este ciclo al método del profesor David Sokoloff: predicción, observación, discusión, síntesis (PODS), que estructura el momento de discusión grupal antes de llegar a la teoría. [07:57]

De dónde salió el nombre

Barbosa llegó al concepto leyendo un libro de demostraciones experimentales del físico Jearl Walker. Notó que la fenomenología no es discrepante en sí misma —depende del observador— y decidió aislar solo las que resultaban contraintuitivas para el estudiante: de ahí "experimentos discrepantes", en vez de "demostraciones experimentales". El primer montaje que armó, en sesiones extracurriculares con estudiantes de la Universidad Pedagógica, fue un trompo que se voltea solo al girar. [03:15]

LO QUE EMPEZARON A MEDIR

Para comprobar si funcionaba, compararon una clase tradicional con una donde primero se ponía a prueba la intuición del estudiante: contaron cuántas veces preguntaban, si construían un mecanismo propio de explicación y qué tan detenida era la observación. La diferencia fue clara: con el experimento discrepante, los estudiantes "se metían". [06:55]

También funciona sin el ciclo completo

En primaria

No siempre hay tiempo para una discusión formal, pero el asombro y la observación intencionada siguen siendo el motor del aprendizaje. [16:07]

En la universidad

El mismo principio se ancla a mediciones reales: celular + Tracker para medir velocidad y compararla con la ecuación de Bernoulli. [33:10]

OJO CON EL APARATO ÚNICO

Un solo montaje no basta: los estudiantes pueden volver a fallar con un montaje distinto (por ejemplo, uno vertical) antes de apropiarse realmente del principio. Barbosa calcula que, de un grupo de 20, unos 4 vuelven a fallar con el montaje vertical antes de reconocer el mismo patrón. [38:02]

¿Cuánto dura la duda?

Barbosa no lo ha medido con instrumentos, pero por experiencia calcula que la disonancia se diluye durante la misma clase: al principio los estudiantes piden repetir el experimento —hasta 5 veces en un grupo— y solo entonces empiezan a aceptar lo que vieron. [34:28]

La anécdota del estudiante "emo"

Un estudiante que nunca mostraba interés por los experimentos se lanzó a repetirlo una y otra vez cuando el resultado contradijo lo que él aseguraba que iba a pasar: la mejor señal de que la disonancia había hecho su trabajo. [34:54]

"Hoy hagamos ciencias"

El cambio se nota en la rutina del salón: los mismos niños que antes veían la clase de ciencias como aburrida empezaron a pedirla antes de que llegara —"profes, hoy no hagamos matemáticas, hagamos ciencias"— porque cada sesión traía un experimento nuevo. [15:04]

El aparato se vuelve anécdota: Diego

Algunos estudiantes se llevaban el aparato a casa solo para mostrárselo a sus papás. Un padre lo devolvió apenado, temiendo que Diego lo rompiera tratando de convencerlo del experimento. Para Barbosa esa es la verdadera huella: más que la ecuación de Bernoulli, es la anécdota que el estudiante contará toda la vida. [40:44]

BLOQUE 3 · EL SOPLADOR MÁGICO

Anatomía de un experimento discrepante

Un profesor sopla por el tubo A de un montaje con cuatro bocas (A, B, C, D) y una esfera liviana ubicada en D. Antes de verlo, la mayoría predice que la esfera saldrá disparada por C, o que no pasará nada [19:49]. Lo que en realidad sucede: al soplar por A se origina un flujo de aire con mayor velocidad; donde la velocidad aumenta, la presión disminuye, y ese vacío relativo succiona la esfera hacia B [21:49].



El tubo en T del soplador mágico: la esfera queda apoyada en D, lista para el soplido en A.

SOPLAS POR A
Entra el aire

→

LA ESFERA EN D
Espera quieta, apoyada

→

SALE POR B
Succionada, no empujada

LO QUE RESPONDE UN SALÓN ENTERO

30%
"no pasa nada" [20:30]

40%
"el aire se divide y sale por C" [20:45]

75-80%
falla la predicción, en total [21:34]

La clave pedagógica no es solo el resultado sorpresivo, sino lo que pasa después en la cabeza del estudiante: no puede ignorar lo que vio, y entra en una confrontación consigo mismo que solo se resuelve cambiando de idea. Barbosa ancla este momento al ciclo predicción-observación-discusión-síntesis (PODS) del profesor David Sokoloff [07:57], que estructura la discusión grupal antes de llegar a la síntesis teórica.

Hasta un profesor formado falló

En Expociencia, un profesor con años de oficio evaluó la esfera, la sopesó en la mano y predijo que saldría disparada: no contó con que fuera lo bastante pesada para quedarse quieta. La discrepancia también sorprende a los expertos. [22:44]

Plantilla fotocopiable

Fotocopia esta ficha y úsala con cualquier experimento discrepante que lleves al aula: que cada estudiante complete su predicción ANTES de ver el montaje, y la compare después con lo que observó.

MI PREDICCIÓN (ANTES)	LO QUE OBSERVÉ	CON QUIÉN LO DISCUTÍ Y QUÉ DIJO	CÓMO LO EXPLICO AHORA

Dibuja el montaje

CÓMO SE CONSTRUYÓ EL APARATO

El primer soplador mágico se hizo con manguera transparente, pero al doblarla se desdoblaba y el diámetro se angostaba en las curvas. La solución fue rellenar la manguera con arena caliente para fijar el diámetro y, más adelante, pasar a un montaje en acrílico atornillado que mantiene la forma. [17:14]

Variantes que inventaron los propios estudiantes

La bolsa de pan

Un estudiante universitario, para explicarse a sí mismo el fenómeno, sopló junto a una bolsa de pan inflada: se apachurró de inmediato, evidencia casera de que el aire realmente se desvía. [24:40]

La esfera de cristal

Si en vez de la esfera liviana usas una de cristal, pesada, el resultado cambia: puede quedarse quieta en D, o apenas oscilar si el soplido es muy fuerte. El mismo montaje, discrepante en dos direcciones distintas. [23:55]

Tapando una boca

Si se tapa una de las salidas del tubo, el resultado discrepante cambia otra vez: la esfera puede terminar saliendo por C en vez de quedarse en D o salir por B — el mismo montaje, discrepante en una tercera dirección. [24:25]

BLOQUE 4 · LAS ACTIVIDADES

Llévalo a tu salón

Tres actividades listas para reproducir los experimentos discrepantes de la charla, con el ciclo predicción-observación-discusión-síntesis integrado — desde primaria hasta universidad.



Actividad 1 · El soplador mágico: arma tu propio ciclo PODS

SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD

OBJETIVO Reproducir el experimento discrepante del tubo A-B-C-D y usarlo para practicar el ciclo predicción-observación-discusión-síntesis. [18:58]

MATERIALES Tubo en T o pieza similar con 4 bocas (A, B, C, D); esfera liviana (icopor o similar); pitillo o boquilla para soplar

TIEMPO 30 min

PASO A PASO

1 Dibuja, no muestres

Dibuja el montaje en el tablero rotulando las bocas A, B, C y D, sin mostrar el aparato real. [18:58]

2 Predicción escrita

Pregunta qué le pasará a la esfera en D si alguien sopla por A. Cada estudiante escribe su predicción antes de ver el experimento. [19:49]

3 Observación en vivo

Muestra el aparato real y sopla por A. Deja que el grupo observe qué pasa con la esfera. [22:19]

4 Discusión y síntesis

Discute por qué la mayoría predijo mal, y cierra explicando que donde aumenta la velocidad del aire, la presión disminuye. [21:49]

QUE OBSERVAR

Anota qué porcentaje del grupo predijo "no pasa nada" o "sale por C", y compáralo con las cifras de Barbosa (30% / 40% / 75-80% de error). [20:30]

POR QUÉ EMPEZAR POR LA OBSERVACIÓN

Cuando el profesor solo explica, el estudiante escucha pasivo. Cuando observa primero por sí mismo, queda con un ancla mucho mayor para después poner en palabras su propia experiencia — por eso el paso 1 empieza dibujando el montaje en el tablero, no explicando la teoría. [39:18]

Actividad 2 · Los dos globos: mide la presión con un manómetro casero

SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD

OBJETIVO Reproducir el experimento de los dos globos conectados por una llave y modelar por qué el aire pasa del pequeño al grande, no al revés. [26:09]

MATERIALES 2 globos de tamaños distintos; llave de paso con dos salidas; manómetro casero (globo único + regla para medir el radio)

TIEMPO 25 min

PASO A PASO

1 Infla por separado

Infla un globo pequeño y uno grande por separado, sin conectarlos todavía.

2 Predicción

Pregunta qué creen que pasará al conectarlos y abrir la llave. La respuesta esperada casi siempre es "se igualan". [27:44]

3 Observación

Conecta los globos a la llave, ábrela frente al grupo y observen juntos qué globo se vacía y cuál crece. [28:04]

4 Mide y sintetiza

Con un solo globo, midan cómo cambia la presión interna (manómetro casero) al crecer el radio, y discutan por qué el globo pequeño tenía más presión. [28:40]

QUE OBSERVAR

El globo pequeño se vacía por completo hacia el grande, en vez de "igualarse" como predice la mayoría: anota las hipótesis del grupo antes y después. [28:04]



Los dos globos conectados por la llave: uno se vacía por completo hacia el otro, en vez de "igualarse".

DE FONDO: LA ECUACIÓN DE YOUNG-LAPLACE

Barbosa y el profesor Paco midieron la presión de un solo globo a distintos radios y encontraron que la relación no es simple: la presión depende del radio de forma inversa cuando el globo es pequeño. Es la misma física detrás de burbujas que se comunican. [29:48]

¿Por qué no es una relación simple?

Al medir la presión del mismo globo en distintos radios, la curva no es monótona: crece mucho al principio y luego se invierte, porque cuando el radio es pequeño la elasticidad de las paredes del globo pesa más que la presión del aire interno. Por eso el globo chico "empuja" más fuerte que el grande. [28:47]

Actividad 3 · El anillo que flota: electromagnetismo en primaria PRIMARIA (2° GRADO)

OBJETIVO Usar un anillo "flotante" frente a un imán para que niños de primaria vivan su primer momento de asombro contraintuitivo. [12:32]

MATERIALES Imán o electroimán; anillo de hierro; anillo de aluminio o cobre

TIEMPO 20 min

PASO A PASO

1 El anillo "normal"

Muestra el anillo de hierro y pregunta qué creen que pasará al acercarlo al imán. Acércalo: se pega, confirmando lo esperado. [13:18]

2 El as bajo la manga

Sin avisar, cambia al anillo de aluminio o cobre y repite la pregunta: "¿qué creen que pasará ahora?" [13:24]

3 El asombro

Acerca el anillo: no se pega, y hasta parece "flotar" por la repulsión. La reacción suele ser un grito espontáneo de sorpresa. [13:35]

4 Construyan uno entre todos

Cierra armando un electroimán sencillo con el grupo, para que la clase entienda de dónde salió el efecto. [13:01]

QUE OBSERVAR

El grito espontáneo de asombro es la señal de que la intuición ("el anillo se pega") chocó con la observación ("no se pega, se aleja"). A esta edad no siempre hay tiempo para el ciclo PODS completo, pero ese asombro es igual de valioso. [13:45]

NO ES "FLOTAR": ES REPULSIÓN

Vale la pena aclarar con el grupo que no es que el aire sostenga el anillo: es una repulsión magnética, la misma que se ve al acercar dos imanes por el mismo polo. [24:01]

Las tres, de un vistazo

ACTIVIDAD	QUÉ CONSTRUYE	MATERIALES MÍNIMOS	SEÑAL DE QUE FUNCIONA
El soplador mágico	El ciclo predicción-observación-discusión-síntesis	Tubo en T, esfera liviana, pitillo	La mayoría predice mal y no puede ignorar lo que vio
Los dos globos	Presión y radio, con un manómetro casero	2 globos, llave de paso	El globo pequeño se vacía por completo, no se "iguala"
El anillo que flota	Primer asombro contraintuitivo en primaria	Imán, anillo de hierro, anillo de aluminio	Un grito espontáneo de sorpresa al acercar el segundo anillo

Gracias.

HABLANDO CON PROFES · LUIS HERNANDO BARBOSA

La duda es el punto de partida

Esta guia es un regalo de PhyMaC para la comunidad. Copiala, imprimela, repartela, traducela, mejorala. Si una sola de estas actividades te sirve esta semana, ya valio la pena.

> **"Da más gusto construir un modelo a esto, incluso si es a niveles superiores, que armar una cosa ya generalmente en tablero y aburrida."**
>
> LUIS HERNANDO BARBOSA

PREDECIR ANTES DE VER | DEJAR QUE SE EQUIVOQUEN | CONSTRUIR LA SÍNTESIS ENTRE TODOS

Descubre el mundo científico y tecnológico resolviendo retos de tu entorno.
PhyMaC · fundación educativa STEM (Física, Matemáticas y Computación)
Guia v1.0 · Septiembre 2026 · Libre para copiar, imprimir y compartir

HABLANDO CON PROFES